NAMA : Diki Muhamad Rizal

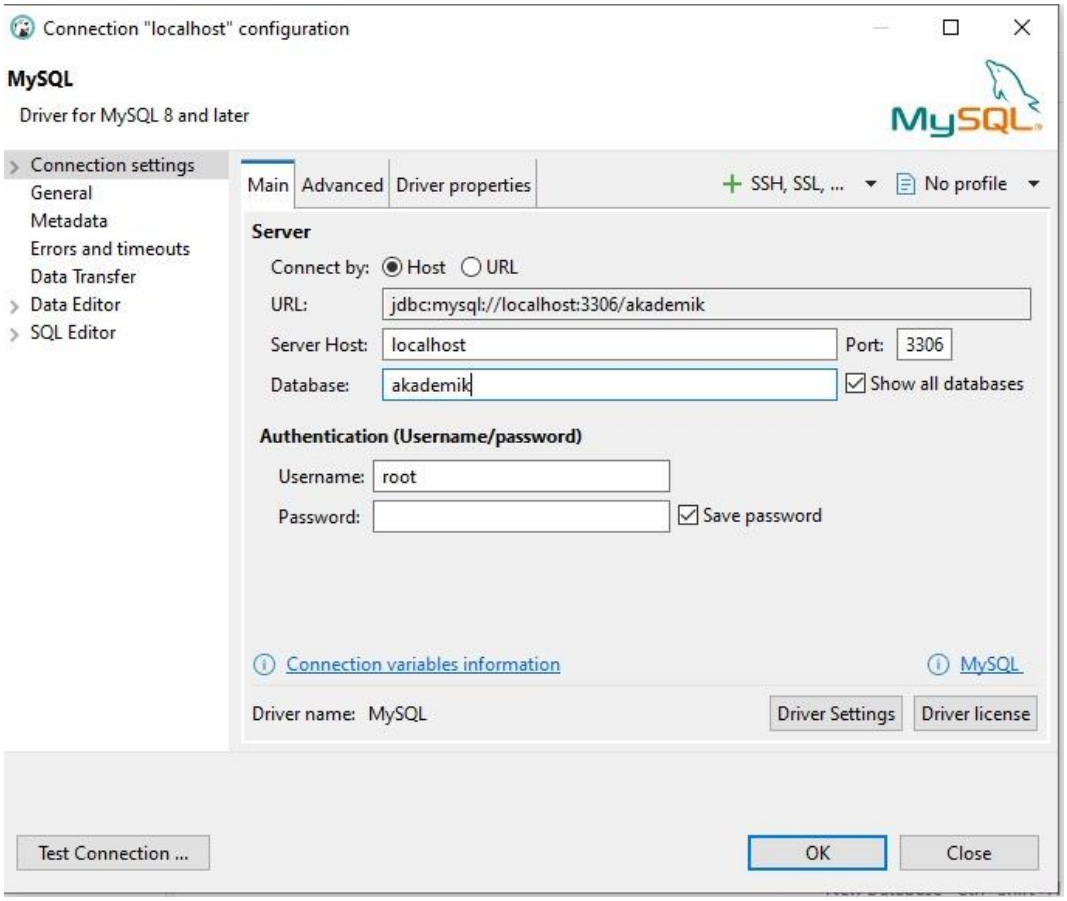
NIM : 2507044

MATKUL : Praktikum Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Tugas Pertemuan 2

Memberikan Hak Aksess(Grant) dan Mencabut Hak Aksess(Revoke)

1. Buat *Database* baru di mysql dbeaver dengan nama “akademik”, untuk sisanya sama seperti gambar di bawah!.



2. Setelah membuat database mysql di dbeaver, new sql script dan pastekan Querry seperti gambar di bawah

```sql
# Buat Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
    angkatan INT NOT null
);

# Buata Tabel Mata Kuliah
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mata_kuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
    sks INT NOT NULL CHECK (sks > 0),
    nip_dosen VARCHAR(18) NOT null
);

#Buat Tabel Nilai Akademik
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nilai_akademik (
    id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(10),
    kode_mk VARCHAR(10),
    nilai_tugas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_tugas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uts DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uts BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_akhir DECIMAL(5,2),
    FOREIGN KEY (nim) REFERENCES mahasiswa(nim),
    FOREIGN KEY (kode_mk) REFERENCES mata_kuliah(kode_mk)
);

#Pengisian Data Awal
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) values
('2024001', 'Budi Santoso', 'Informatika', 2024),
('2024002', 'Siti Aminah', 'Informatika', 2024);

INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, nip_dosen) values
('IF101', 'Basis Data Lanjut', 3, '198501012010121001'),
('IF102', 'Struktur Data', 3, '198803152015042002');

INSERT INTO nilai_akademik (nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir) values
('2024001', 'IF101', 85.00, 80.00, 90.00, 85.50),
('2024002', 'IF101', 75.00, 70.00, 82.00, 76.10);
```

Coba satu per satu, untuk pembuatan table, dan input data.

3. Buat User dosen, dan User Mahasiswa, sekaligus beri grant(Aksess) ke dosen dan mahasiswa

```sql
CREATE USER 'user_dosen'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Dosen123';

CREATE USER 'user_mahasiswa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mahasiswa123';

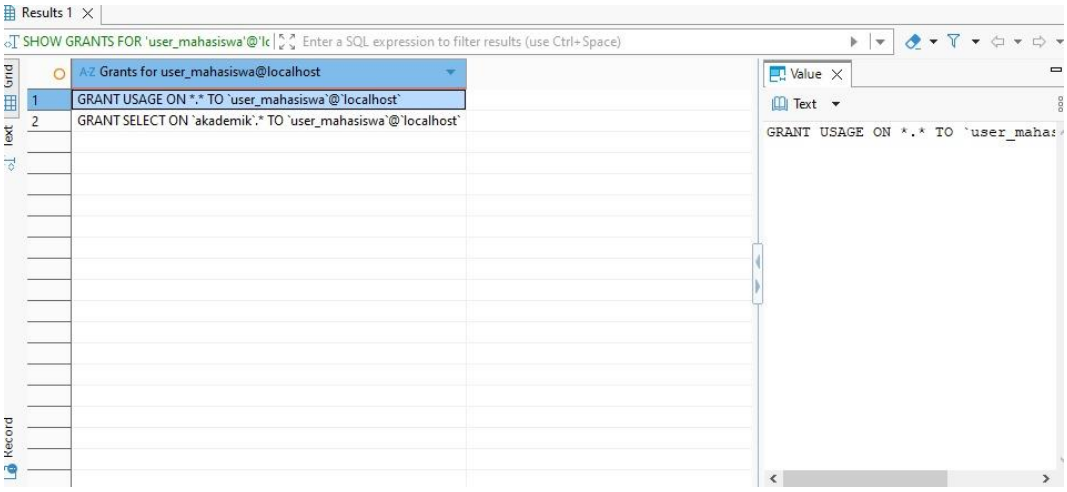
GRANT SELECT ON akademik.* TO 'user_mahasiswa'@'localhost';

SHOW GRANTS FOR 'user_mahasiswa'@'localhost';

GRANT select, update, insert ON akademik.* TO 'user_dosen'@'localhost';

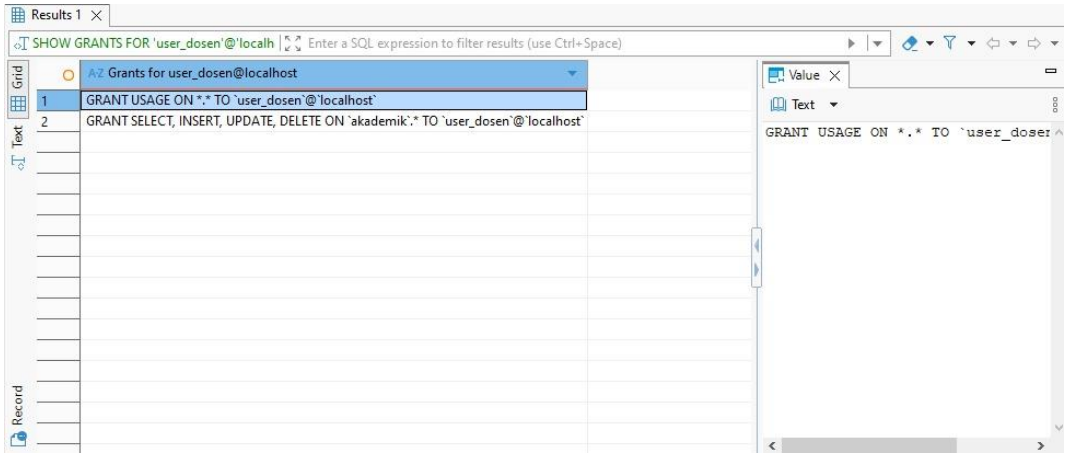
SHOW GRANTS FOR 'user_dosen'@'localhost';
```

4. Ini bukti mahasiswa memiliki grant(aksess) untuk menampilkan nilai(select)



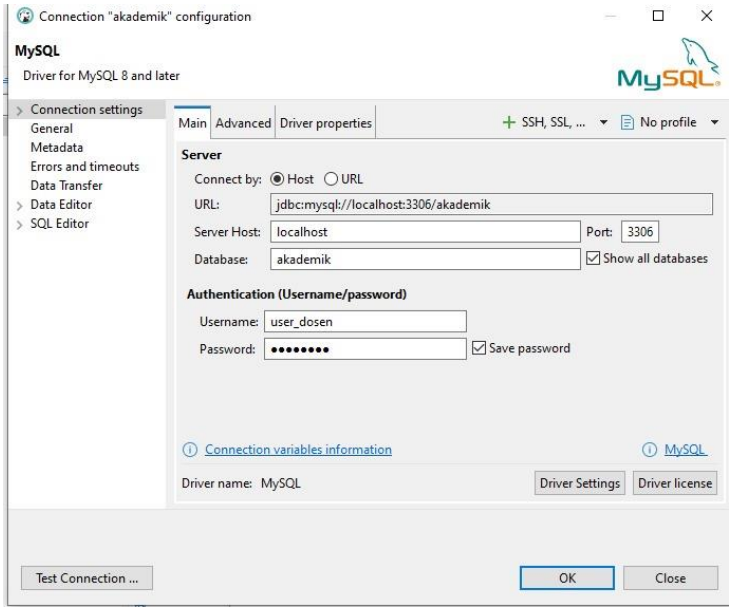

```
SHOW GRANTS FOR 'user_mahasiswa'@'localhost';
```

5. Lalu ini bukti Dosen memiliki Akses insert, select, update




```
SHOW GRANTS FOR 'user_dosen'@'localhost';
```

6. Untuk membuktikan apakah izin dosen sekuat itu, saya akan mencoba membuktikan dengan membuat user dosen menambahkan nilai akademik.

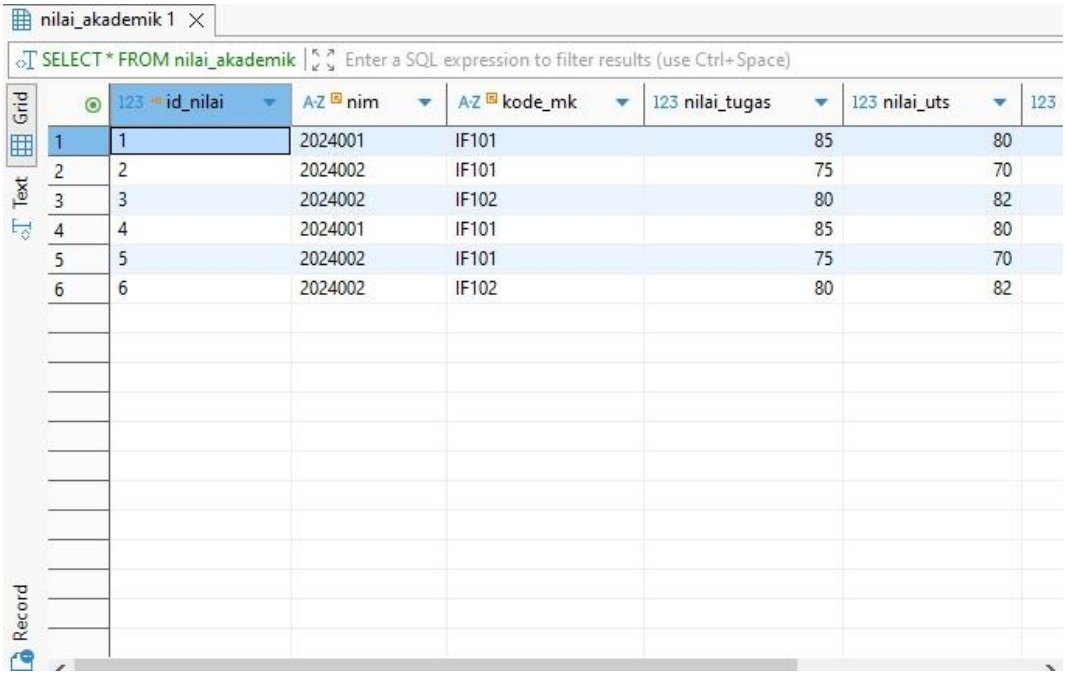


7. Setelah new script SQL di user_dosen, kita cek disini nilai masih ada 5 data yang muncul.

	123 id_nilai	A-Z nim	A-Z kode_mk	123 nilai_tugas	123 nilai_uts	123
1	1	2024001	IF101	85	80	
2	2	2024002	IF101	75	70	
3	3	2024002	IF102	80	82	
4	4	2024001	IF101	85	80	
5	5	2024002	IF101	75	70	

```
SELECT * FROM nilai_akademik;
```

8. Sekarang kita akan menambahkan nila tambahan sebagai data baru, nanti hasilnya bakal jadi 6 data nilai.


nilai_akademik 1

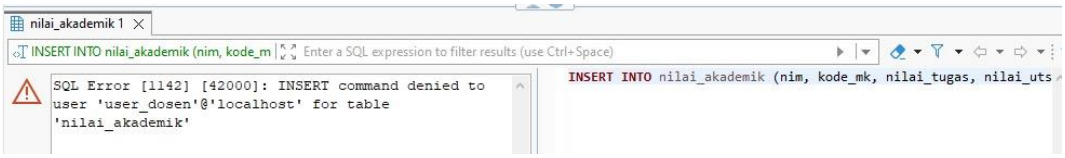
SELECT * FROM nilai_akademik | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text | Record

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_uts	123
1	1	2024001	IF101	85	80	
2	2	2024002	IF101	75	70	
3	3	2024002	IF102	80	82	
4	4	2024001	IF101	85	80	
5	5	2024002	IF101	75	70	
6	6	2024002	IF102	80	82	

```
INSERT INTO nilai_akademik (nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir) VALUES ('2024002', 'IF102', 80.00, 82.00, 85.00, 83.00);
```

9. Sekarang kita akan cabut grant(aksess) dosen, agar tidak bisa insert data lagi loh ya. Maka ketika kita mencoba Insert lagi, hasilnya akan seperti ini:


nilai_akademik 1

INSERT INTO nilai_akademik (nim, kode_m | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

```
SQL Error [1142] [42000]: INSERT command denied to user 'user_dosen'@'localhost' for table 'nilai_akademik'
```

```
INSERT INTO nilai_akademik (nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts
```

```
REVOKE INSERT ON akademik.* FROM 'user_dosen'@'localhost';
```

Revoke ini dilakukan di script SQL localhost, yang memiliki power lebih tinggi dari user_mahasiswa dan user_dosen.